

Vestibular FUVEST 2005

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2005

2 Gabarito

1 FUVEST 2005

Exercício 1. (FUVEST) A velocidade máxima permitida em uma auto-estrada é de 110km/h (aproximadamente 30m/s) e um carro, nessa velocidade, leva 6s para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36km/h (10m/s). Assim, para que carros em velocidade máxima consigam obedecer o limite permitido, ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto, a uma distância, pelo menos, de

- (A) 40m
- (B) 60m
- (C) 80m
- (D) 90m
- (E) 100m

Exercício 2. (FUVEST) O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100N , como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar, para esse mesmo objeto, o valor de

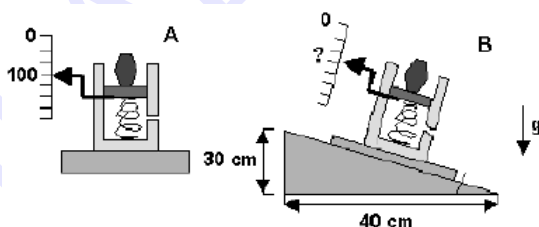


Figura 1:

- (A) 125N (B) 120N (C) 100N (D) 80N (E) 75N

Exercício 3. (FUVEST) A janela retangular de um avião, cuja cabine é pressurizada, mede $0,5\text{m}$ por $0,25\text{m}$. Quando o avião está voando a uma certa altitude, a pressão em seu interior é de, aproximadamente, $1,0\text{atm}$, enquanto a pressão ambiente fora do avião é de $0,60\text{atm}$. Nessas condições, a janela está sujeita a uma força, dirigida de dentro para fora, igual ao peso, na superfície da Terra, da massa de (obs.: $1\text{atm} = 10^5\text{Pa} = 10^5\text{N/m}^2$)

- (A) 50kg
- (B) 320kg
- (C) 480kg
- (D) 500kg
- (E) 750kg

Exercício 4. (FUVEST) Em uma canaleta circular, plana e horizontal, podem deslizar duas pequenas bolas A e B, com massas $M_A = 3M_B$, que são lançadas uma contra a outra, com igual velocidade V_0 , a partir das posições indicadas. Após o primeiro choque entre elas (em 1), que não é elástico, as duas passam a movimentar-se no sentido horário, sendo que a bola B mantém o módulo de sua velocidade V_0 . Pode-se concluir que o próximo choque entre elas ocorrerá nas vizinhanças da posição

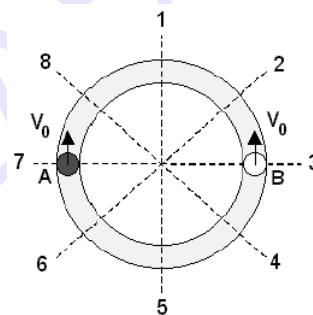


Figura 2:

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

Exercício 5. (FUVEST) Imagine que, no final deste século XXI, os habitantes da Lua vivam em um grande complexo pressurizado, em condições equivalentes às da Terra, tendo como única diferença a aceleração da gravidade, que é menor na Lua. Considere as situações imaginadas bem como as possíveis descrições de seus resultados, se realizadas dentro desse complexo, na Lua:

- I. Ao saltar, atinge-se uma altura maior do que quando o salto é realizado na Terra.
- II. Se uma bola está boiando em uma piscina, essa bola manterá maior volume fora da água do que quando a experiência é realizada na Terra.
- III. Em pista horizontal, um carro, com velocidade V_0 , consegue parar completamente em uma distância maior do que quando o carro é freado na Terra.

Assim, pode-se afirmar que estão corretos apenas os resultados propostos em

- (A) I
- (B) I e II
- (C) I e III
- (D) II e III
- (E) I, II e III

Exercício 6. (FUVEST) Um fogão, alimentado por um botijão de gás, com as características descritas anteriormente, tem em uma de suas bocas um recipiente com um litro de água que leva 10 minutos para passar de 20°C a 100°C . Para estimar o tempo de duração de um botijão, um fator relevante é a massa de gás consumida por hora. Mantida a taxa de geração de calor das condições anteriores, e desconsideradas as perdas de calor, a massa de gás consumida por hora, em uma boca de gás desse fogão, é aproximadamente:

Características do botijão de gás:

Gás-GLP ; Massa total - 13kg .

Calor de combustão - 40000kJ/kg

- (A) 8g
 (B) 12g
 (C) 48g
 (D) 320g
 (E) 1920g

Exercício 7. (FUVEST) Uma jovem está parada em A, diante de uma vitrine, cujo vidro, de 3m de largura, age como uma superfície refletora plana vertical. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, que no instante t_0 está em B, se aproxima, com velocidade constante de 1m/s , como indicado na figura, vista de cima. Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo, refletida no vidro, após um intervalo de tempo, aproximadamente, de

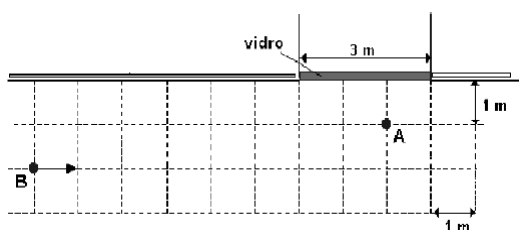


Figura 3:

- (A) 2s (B) 3s (C) 4s (D) 5s (E) 6s

Exercício 8. (FUVEST) Três grandes placas P_1 , P_2 e P_3 , com, respectivamente, cargas $+Q$, $-Q$ e $+2Q$, geram campos elétricos uniformes em certas regiões do espaço. A figura 1 abaixo mostra intensidade, direção e sentido dos campos criados pelas respectivas placas P_1 , P_2 e P_3 , quando vistas de perfil. Colocando-se as placas próximas, separadas pela distância D indicada, o campo elétrico resultante, gerado pelas três placas em conjunto, é representado por:

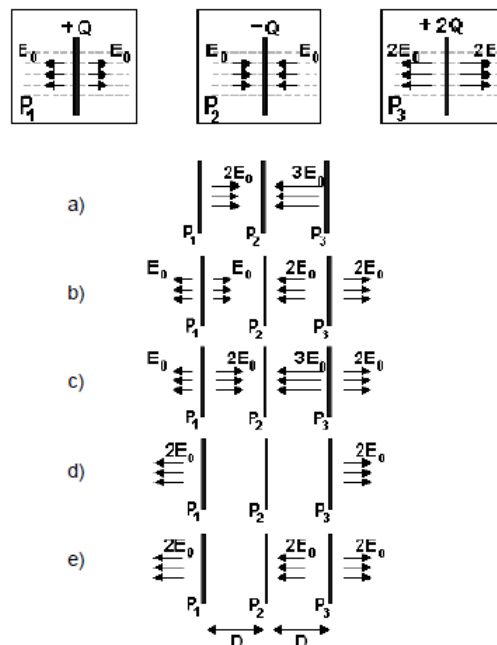


Figura 4:

Nota: onde não há indicação, o campo elétrico é nulo

Exercício 9. (FUVEST) Um aquecedor elétrico é formado por duas resistências elétricas R iguais. Nesse aparelho, é possível escolher entre operar em redes de 110V (Chaves B fechadas e chave A aberta) ou redes de 220V (Chave A fechada e chaves B abertas). Chamando as potências dissipadas por esse aquecedor de $P(220)$ e $P(110)$, quando operando, respectivamente, em 220V e 110V , verifica-se que as potências dissipadas, são tais que

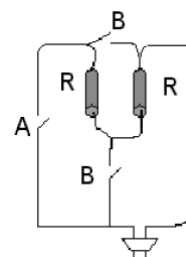


Figura 5:

- (A) $P(220) = 1/2P(110)$
 (B) $P(220) = P(110)$
 (C) $P(220) = 3/2P(110)$
 (D) $P(220) = 2P(110)$
 (E) $P(220) = 4P(110)$

Exercício 10. (FUVEST) Assim como ocorre em tubos de TV, um feixe de elétrons move-se em direção ao ponto central O de uma tela, com velocidade constante. A trajetória dos elétrons é modificada por um campo magnético vertical B, na direção perpendicular à trajetória do feixe, cuja intensidade varia em função do tempo t como indicado no gráfico. Devido a esse campo, os elétrons incidem na tela, deixando um traço representado por uma das figuras a seguir. A figura que pode representar o padrão visível na tela é:

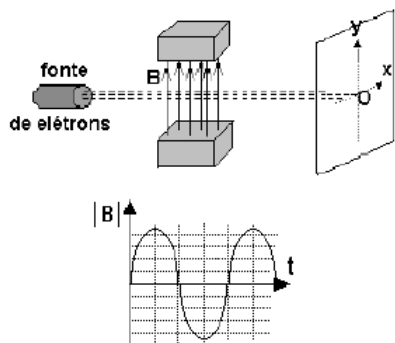


Figura 6:

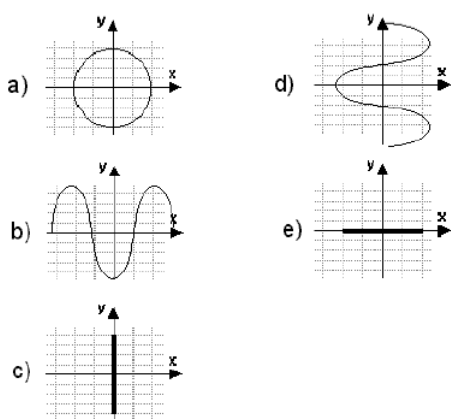


Figura 7:

Exercício 11. (FUVEST) Um grande aquário, com paredes laterais de vidro, permite visualizar, na superfície da água, uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante T_0 . Durante sua passagem, uma bóia, em dada posição, oscila para cima e para baixo e seu deslocamento vertical (y), em função do tempo, está representado no gráfico.

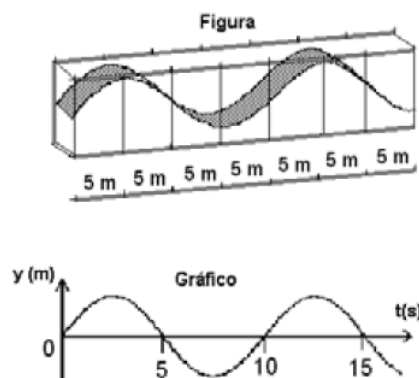


Figura 8:

Com essas informações, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade, aproximadamente, de

- (A) $2,0 \text{ m/s}$
- (B) $2,5 \text{ m/s}$
- (C) $5,0 \text{ m/s}$
- (D) 10 m/s
- (E) 20 m/s

Exercício 12. (FUVEST) Um aparelho de Raios X industrial produz um feixe paralelo, com intensidade I_0 . O operador dispõe de diversas placas de Pb, cada uma com 2 cm de espessura, para serem utilizadas como blindagem, quando colocadas perpendicularmente ao feixe. Em certa situação, os índices de segurança determinam que a intensidade máxima I dos raios que atravessam a blindagem seja inferior a $0,15 I_0$. Nesse caso, o operador deverá utilizar um número mínimo de placas igual a:

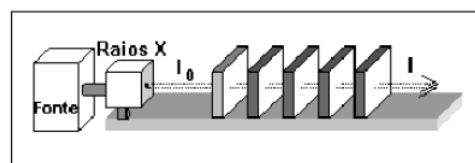


Figura 9:

CONDIÇÕES DE BLINDAGEM: Para essa fonte, uma placa de Pb, com 2 cm de espessura, deixa passar, sem qualquer alteração, metade dos raios nela incidentes, absorvendo a outra metade.

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (D)

Solução 4. (B)

Na colisão o sistema é isolado e ocorre conservação da quantidade de movimento:

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

$$M_A \vec{V}_A + M_B \vec{V}_B = M_A \vec{V}'_A + M_B \vec{V}'_B$$

$$3MV_0 + M(-V_0) = 3MV'_A + MV_0$$

$$V'_A = V_0/3$$

Assim teremos que a velocidade de A e B após a colisão serão respectivamente: $V'_A = V_0/3$ e $V'_B = V_0$. Desta forma enquanto o corpo A percorre um ângulo X o corpo B irá percorrer $3X$ e irão se encontrar novamente no ponto (5).

Solução 5. (C)

Solução 6. (C)

Para aquecer 1 L (≈ 1 kg) de água de 20°C a 100°C em 10 min, a energia é $Q = mc\Delta T = 1\text{ kg} \cdot 4,2\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C}) \cdot 80^\circ\text{C} = 336\text{ kJ}$.

A taxa de fornecimento de energia (potência térmica) é $P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{336\text{ kJ}}{10\text{ min}} = 33,6\text{ kJ/min} = 2016\text{ kJ/h}$.

Com poder calorífico $40\,000\text{ kJ/kg}$, a massa de GLP consumida por hora é $m = \frac{2016}{40\,000}\text{ kg} = 0,0504\text{ kg} \approx 50\text{ g}$.

Alternativa mais próxima: 48 g (C).

Solução 7. (A)

Solução 8. (E)

Solução 9. (B)

Solução 10. (E)

Solução 11. (A)

Equação da onda: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$.

Pela figura: $\lambda = 20m$

Pelo gráfico: $T = 10s$

Assim teremos: $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{20m}{10s} = 2,0m/s$.

Solução 12. (B)

$I_0 \rightsquigarrow \square \rightsquigarrow I_0/2 \rightsquigarrow \square \rightsquigarrow I_0/4 \rightsquigarrow \square \rightsquigarrow I_0/8$.

Assim após 3 placas: $I = 0,125I_0$